

透視投影と Projection Matrix の導出

1 投影の種類

3次元空間を2次元のスクリーンへ写す方法として、主に次の2種類がある。

- **平行投影**: 投射線が互いに平行。遠近による大きさの変化がない。
- **透視投影**: 投射線が視点に集まる。遠い物体ほど小さく見える。

以下では透視投影を扱う。

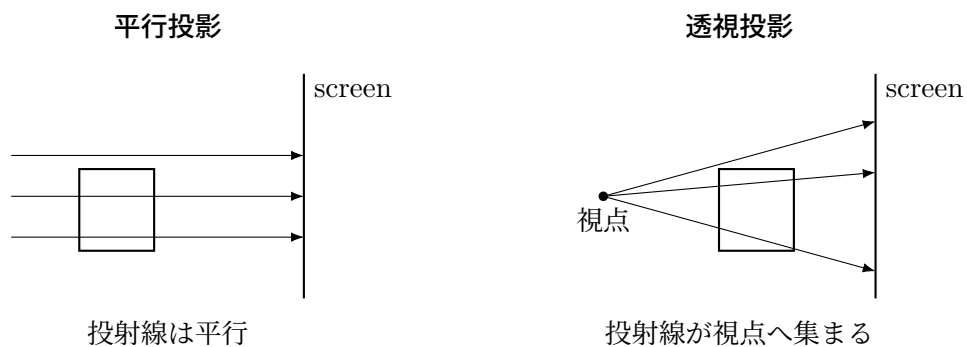


図1 平行投影と透視投影の違い

2 Viewing Volume

カメラは原点にあり、 $-z$ 方向を向いているとする。

透視投影で画面に表示される範囲は四角錐台 (viewing frustum) になる。カメラからの距離を正の値 n, f で表し、

$$\begin{array}{ll} z = -n & \text{near plane,} \\ z = -f & \text{far plane,} \end{array}$$

とする。ただし $0 < n < f$ である。near plane より手前、far plane より奥のものは最終的に表示しない。

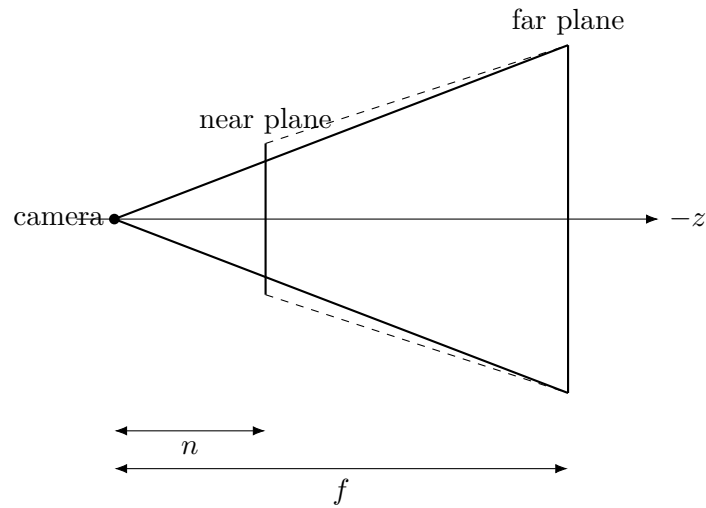


図2 透視投影の viewing frustum。可視領域は四角錐台になる。

3 透視投影

view space 上の点を

$$\mathbf{p}_e = (x_e, y_e, z_e)$$

とする。near plane 上に投影された座標を $(x', y', -n)$ とすると、相似な三角形から

$$\frac{x'}{x_e} = \frac{-n}{z_e},$$

$$\frac{y'}{y_e} = \frac{-n}{z_e}.$$

したがって

$$x' = -n \frac{x_e}{z_e}, \tag{1}$$

$$y' = -n \frac{y_e}{z_e}. \tag{2}$$

$z_e < 0$ なので、カメラの前にある点については自然な向きになる。

ここで問題になるのは $1/z_e$ であり、そのままでは通常の行列積だけで表現できない。

4 同次座標と Perspective Divide

同次座標

$$(x, y, z, w)$$

を使い、Projection Matrix によって

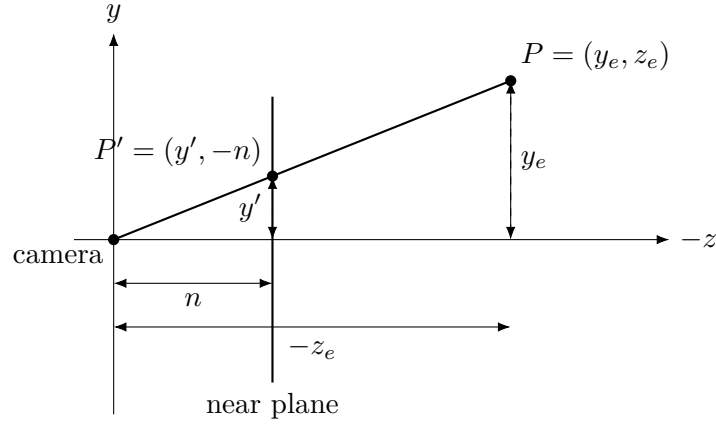


図3 相似三角形による透視投影。 x 方向も全く同じ関係になる。

$$w_{clip} = -z_e$$

となるようにする。

行列積の後で

$$\mathbf{p}_{ndc} = \frac{1}{w_{clip}} \begin{pmatrix} x_{clip} \\ y_{clip} \\ z_{clip} \end{pmatrix}$$

と割れば、透視投影に必要な $1/z_e$ を後段の除算で実現できる。つまり、相似三角形で現れた負号は $w_{clip} = -z_e$ に吸収されている。

5 FOV と Aspect Ratio

near plane の幅を w 、高さを h とする。縦方向の視野角を fov_y とすると、

$$\frac{h}{2} = n \tan\left(\frac{\text{fov}_y}{2}\right).$$

よって

$$h = 2n \tan\left(\frac{\text{fov}_y}{2}\right).$$

aspect ratio を

$$a = \frac{w}{h}$$

とすれば、

$$w = ah.$$

したがって x, y 方向の projection scale は

$$\frac{2n}{h} = \frac{1}{\tan(\text{fov}_y/2)},$$

$$\frac{2n}{w} = \frac{1}{a \tan(\text{fov}_y/2)}.$$

near plane 上の $[-w/2, w/2]$ と $[-h/2, h/2]$ を、NDC の $[-1, 1]$ に対応させる。

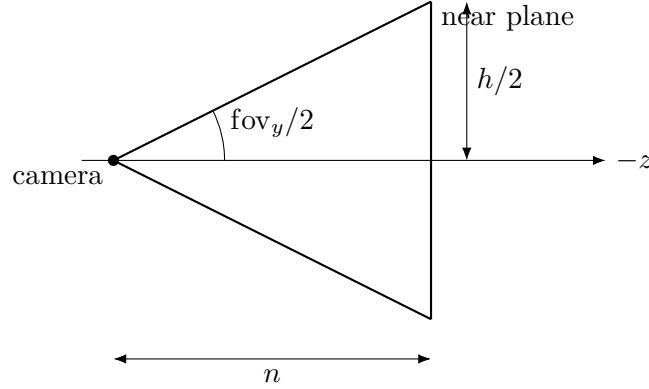


図4 fov_y 、near 距離 n 、near plane 高さ h の関係

6 z の正規化

x, y だけでなく、depth も canonical な範囲へ写す。OpenGL 型の NDC を使い、

$$\begin{aligned} z_e = -n &\longrightarrow z_{ndc} = -1, \\ z_e = -f &\longrightarrow z_{ndc} = +1 \end{aligned}$$

としたい。

z の clip-space 座標を

$$z_{clip} = Az_e + B$$

と仮定する。 $w_{clip} = -z_e$ なので

$$z_{ndc} = \frac{z_{clip}}{w_{clip}} = \frac{Az_e + B}{-z_e}.$$

near plane では

$$\frac{-An + B}{n} = -1,$$

したがって

$$-An + B = -n.$$

far plane では

$$\frac{-Af + B}{f} = 1,$$

したがって

$$-Af + B = f.$$

この2式を解くと

$$A = -\frac{f+n}{f-n},$$

$$B = -\frac{2fn}{f-n}.$$

よって

$$z_{clip} = -\frac{f+n}{f-n}z_e - \frac{2fn}{f-n}.$$

perspective divide が入るため、 z_{ndc} は view-space の z に対して線形ではない。depth の分解能はカメラに近い側へ多く割り当てられる。

7 Projection Matrix

以上をまとめると、カメラが $-z$ 方向を向く場合の perspective projection matrix は

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2n}{w} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2n}{h} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

fov_y と aspect ratio を直接使えば、

$$s = \frac{1}{\tan(\text{fov}_y/2)}$$

として

$$P = \begin{pmatrix} \frac{s}{a} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

8 描画までの流れ

頂点 $\mathbf{p}_{local}$ に対して、

$$\mathbf{p}_{clip} = PVM\mathbf{p}_{local}$$

とする。

その後、perspective divide によって

$$\mathbf{p}_{ndc} = \frac{\mathbf{p}_{clip,xyz}}{w_{clip}}$$

を得る。

最後に viewport transform を行い、NDC の $[-1, 1]$ を画面の pixel 座標へ写す。画面幅を W 、高さを H とすれば、SDL のように y 軸が下向きの画面では

$$x_{screen} = \frac{x_{ndc} + 1}{2}W,$$

$$y_{screen} = \frac{1 - y_{ndc}}{2}H.$$

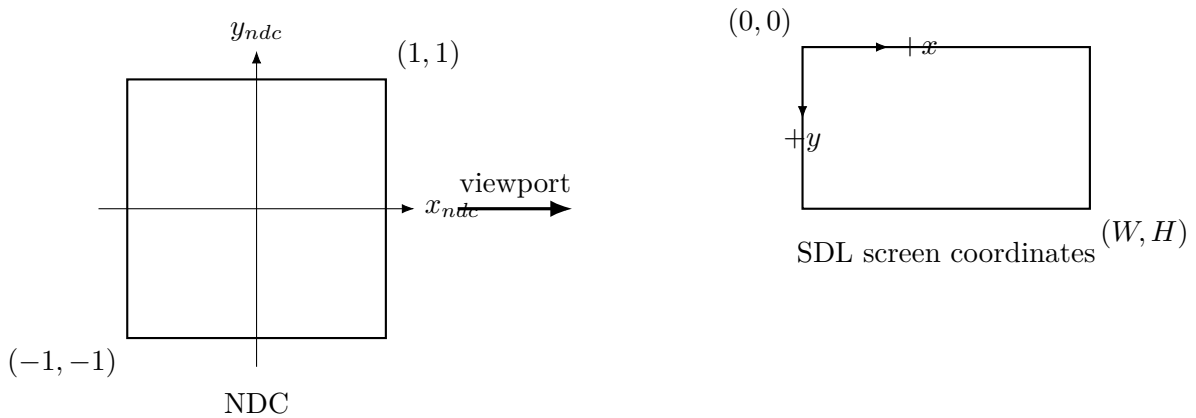


図5 NDC から画面 pixel 座標への viewport transform

したがって現在の変換パイプラインは

Local $\rightarrow$ Model $\rightarrow$ View $\rightarrow$ Projection $\rightarrow$ Perspective Divide $\rightarrow$ NDC $\rightarrow$ Viewport $\rightarrow$ Pixel

となる。